Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2025-0276	Endfassung	08.09.2025

Prüfbericht Zwischenmessung Wanddicke - Kondensatleitungen

Aufgabenstellung und Prüfumfang

Im Auftrag des Betreibers wurde am 08.09.2025 die routinemäßige 5-jährliche Zwischenmessung der Wanddicke an den Kondensatleitungen der ANLAGE-21 durchgeführt. Die Prüfung umfasst die Leitungskennzeichnungen NR-21-L-0207 sowie NR-21-L-0209.

Die Durchführung erfolgte durch Lukas Bongartz unter Einhaltung der Vorgaben aus NR-PP-21 Rev 3. Die Messungen dienen der Überwachung des Anlagenzustands zwischen den ZÜS-Prüfzyklen.

Prüfmittel und angewandte Normen

Die Wanddickenmessungen wurden mittels Ultraschallprüfung gemäß RLW-PA-UT-07 Rev 4 durchgeführt, wobei zur Erfassung lokaler Wanddickenminderungen eine Rastermessung angewendet wurde. Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der Normen EN ISO 16809 und EN ISO 9712.

Als Messgerät wurde das Gerät RLW-UT-31 eingesetzt. Die ordnungsgemäße Funktion und Justierung am Vergleichskörper wurde durch den Kalibrierschein KDH-2025-0116 vom 27.02.2025 bestätigt.

Technische Daten der betroffenen Leitungen

Die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 zu B-2107) besteht aus P235GH mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nenndicke e_n von 4,0 mm. Die zulässige Mindestwanddicke t-min beträgt 2,0 mm bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 165 °C.

Die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) ist aus P235GH gefertigt, Außendurchmesser 114,3 mm, Nenndicke e_n 3,6 mm. Die t-min liegt gemäß Werksnorm bei 2,0 mm bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 120 °C.

Prüfergebnisse und Bewertung

An der Leitung NR-21-L-0209 konnten keine relevanten Wanddickenminderungen festgestellt werden. Die Messwerte liegen innerhalb der zulässigen Toleranzen.

An der Leitung NR-21-L-0207 wurde an der Messstelle NR-21-L-0207-05 eine Wanddicke von 1,6 mm gemessen. Im Vergleich zum vorherigen Prüfbericht RLW-PB-2020-0244, in dem an dieser Stelle bereits ein Trend mit ca. 2,1 mm dokumentiert wurde, ist ein fortschreitender Materialabtrag festzustellen.

Feststellung von Abweichungen

Der gemessene Wert von 1,6 mm an der Messstelle NR-21-L-0207-05 unterschreitet die gemäß QSCP Werksnorm geforderte Mindestwanddicke von 2,0 mm für Dimensionen bis DN 100.

Diese Messung wird daher als Abweichung eingestuft. Die Restlebensdauer für diesen Abschnitt ist damit abgelaufen.

Wanddickenmessung vom 08.09.2025

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	13.03.2023	2,54	2,31	0,077	0,076	4,0	08.09.2030	
02	4,0	2,0	13.03.2023	2,57	2,42	0,069	0,080	5,2	08.09.2030	
03	4,0	2,0	13.03.2023	2,84	2,66	0,063	0,076	8,7	08.09.2030	
04	4,0	2,0	13.03.2023	2,72	2,50	0,069	0,094	5,3	08.09.2030	
05	4,0	2,0	05.07.2023	1,85	1,60	0,107	0,098	überschritten	08.09.2027	< Werksnorm
06	4,0	2,0	13.03.2023	3,43	3,35	0,027	0,046	29,2	08.09.2030	
07	4,0	2,0	13.03.2023	2,79	2,58	0,064	0,078	7,4	08.09.2030	
08	4,0	2,0	13.03.2023	2,65	2,51	0,072	0,072	7,1	08.09.2030	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	13.03.2023	2,97	2,89	0,034	0,036	24,6	08.09.2030	
02	3,6	2,0	13.03.2023	2,47	2,24	0,059	0,074	3,2	08.09.2030	
03	3,6	2,0	13.03.2023	2,66	2,56	0,046	0,054	10,3	08.09.2030	
04	3,6	2,0	13.03.2023	2,79	2,64	0,040	0,050	12,8	08.09.2030	
05	3,6	2,0	13.03.2023	2,90	2,87	0,034	0,036	24,1	08.09.2030	
06	3,6	2,0	13.03.2023	2,53	2,29	0,056	0,058	5,0	08.09.2030	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	08.09.2025	_____